

TECHNICAL ASSESSMENT: JUNIOR DATA ANALYST

PT Nusantara Retail Makmur - Omnichannel Data & Analytics Team

1. Latar Belakang & Deskripsi Kasus

Anda adalah calon Data Analyst yang sedang mengikuti uji kompetensi teknis. Tim operasional menyerahkan raw data transaksi e-commerce bulanan yang masih kotor dan belum terintegrasi dengan master data produk. Tugas Anda adalah membersihkan data, melakukan lookup referensi, menerapkan logika bisnis diskon dan segmentasi pelanggan, serta menyusun ringkasan KPI eksekutif.

2. Materi & Fungsi Teruji

Assessment ini mencakup pengujian menyeluruh terhadap 11 fungsi spreadsheet standar industri:

[1] IF • [2] DATEDIF • [3] VLOOKUP / HLOOKUP • [4] REPLACE / SUBSTITUTE • [5] UPPER / LOWER / PROPER • [6] CONCAT / CONCATENATE • [7] TRIM • [8] AVERAGE • [9] COUNT / COUNTA • [10] SUM • [11] MIN / MAX

3. Daftar Tugas & Instruksi Pengerjaan

Fase 1: Data Cleaning & Text Manipulation

- **Soal 1 (Clean_Cust_Name):** Hapus spasi berlebih dan ubah format penulisan nama menjadi Proper Case (*Fungsi: TRIM, PROPER*).
- **Soal 2 (Clean_Email):** Ubah format alamat email menjadi lowercase seutuhnya (*Fungsi: LOWER, TRIM*).
- **Soal 3 (Standard_SKU):** Bersihkan prefix 'OLD-' atau 'NEW-' dari Product SKU (*Fungsi: SUBSTITUTE / REPLACE*).
- **Soal 4 (Delivery_Code):** Gabungkan Trx_ID, teks '-SHP-', dan Standard_SKU (*Fungsi: CONCAT / CONCATENATE*).

Fase 2: Enrichment & Date Calculations

- **Soal 5 (Product Lookup):** Tarik Nama Produk, Kategori, dan Harga Satuan dari sheet Master_Product (*Fungsi: VLOOKUP*).
- **Soal 6 (Category Discount):** Tarik Base Discount Rate dari tabel horizontal Master_Tier_Discount (*Fungsi: HLOOKUP*).
- **Soal 7 (Customer Tenure):** Hitung lama keanggotaan dalam bulan penuh dari Join_Date ke Order_Date (*Fungsi: DATEDIF*).

Fase 3: Business Logic & Revenue Calculation

- **Soal 8 (Final Discount):** Evaluasi Voucher_Code ('DISC10' = 10%, 'CASHBACK' = 5%, selainnya pakai Base Discount) (*Fungsi: IF Nested*).
- **Soal 9 (Customer Segmentation):** Segmentasi loyalty (>24 bln: 'VIP Tier', 12-24 bln: 'Gold Tier', <12 bln: 'Silver Tier') (*Fungsi: IF Nested*).
- **Soal 10 (Revenue):** Hitung Gross Revenue, Discount Amount, dan Net Revenue.

Fase 4: Executive KPI Summary Dashboard

- **Soal 11-13 (KPI Aggregations):** Hitung Total Revenue (*SUM*), Total Orders (*COUNTA/COUNT*), Average Order Value (*AVERAGE*), Nilai Transaksi Tertinggi & Terendah (*MAX / MIN*), serta Rata-rata Customer Tenure.